UPN, PASIÓN POR TRANSFORMAR VIDAS

UNIDAD 1:

LISTAS, PILAS Y COLAS

SESIÓN 4:

Análisis de problemas complejos

Dr. Eric GustavoCoronel Castillo
eric.coronel@upn.pe

MOTIVACIÓN

DESAFIO DEL DIA

"No temas a los problemas complejos; confía en tus habilidades y en algoritmos bien diseñados para solucionarlos."

Donald Knuth

MOTIVACIÓN

IDEA FUERZA

La perseverancia y el conocimiento son los mejores aliados para superar desafíos.

LOGRO DE LA UNIDAD 1

Al finalizar la unidad, el estudiante implementa algoritmos utilizando listas simples, listas dobles, listas circulares, pilas y colas, a través de control de versiones y el lenguaje C# con entorno gráfico, demostrando lógica y habilidad en la implementación de los algoritmos.

LOGRO DE LA SESIÓN

Al finalizar la sesión, el estudiante aplica técnicas de análisis de problemas complejos para identificar causas raíz y proponer soluciones estructuradas, implementándolas en C# mediante listas enlazadas simples y dobles, con criterio de selección basado en la complejidad algorítmica (notación Big-O) y siguiendo buenas prácticas de programación.

REFLEXIÓN — Saberes Previos

Antes de iniciar, reflexiona sobre las siguientes preguntas:

1

¿Cómo decides qué estructura de datos utilizar cuando enfrentas un problema que aún no has visto antes?

💡 *Piensa en los criterios que usas para elegir entre un arreglo, una lista enlazada simple o doble.*

2

¿Qué técnicas o herramientas conoces para identificar la causa raíz de un problema antes de programar una solución?

💡 *¿Has usado diagramas, pseudocódigo, esquemas o algún otro método para analizar problemas complejos?*

REFLEXIÓN — Fundamento Teórico

1

Elección de estructura de datos

La selección de una estructura de datos depende de los patrones de acceso, frecuencia de inserción/eliminación y los requisitos de memoria. Cormen et al. (2022) establecen que «la elección de la estructura de datos adecuada es fundamental para la eficiencia de un algoritmo». Para problemas con acceso secuencial y tamaño dinámico, las listas enlazadas son superiores a los arreglos.

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4.ª ed.). MIT Press.

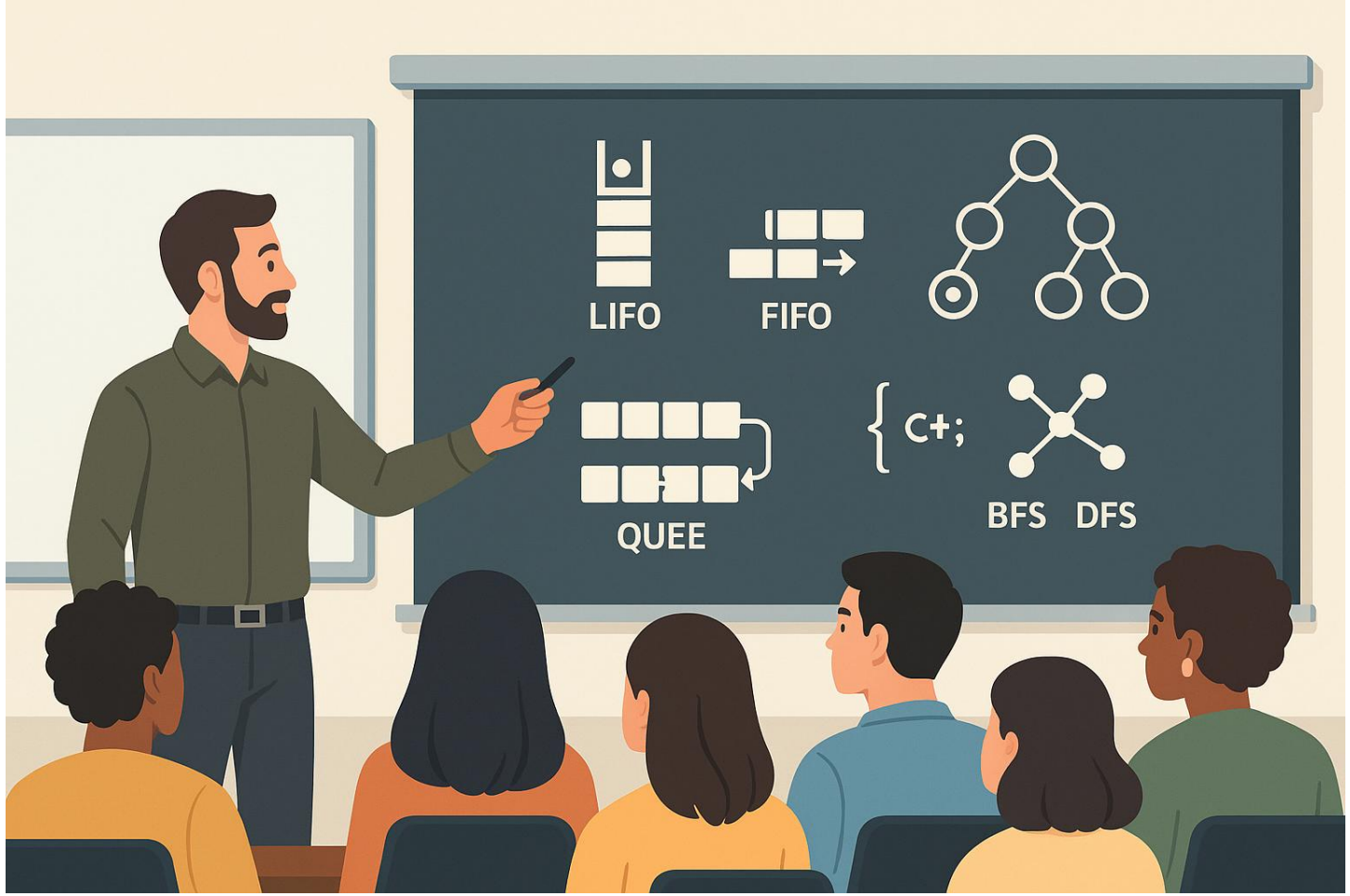
2

Análisis de causa raíz en ingeniería de software

El análisis de causa raíz (RCA) es una técnica sistemática que permite identificar el origen de los problemas, no solo sus síntomas. Pressman & Maxim (2020) señalan que antes de codificar cualquier solución, el ingeniero debe aplicar técnicas como el Diagrama de Ishikawa, el Árbol de Problemas o los Cinco Por Qué (5 Whys) para garantizar que la solución aborda la causa y no el efecto visible.

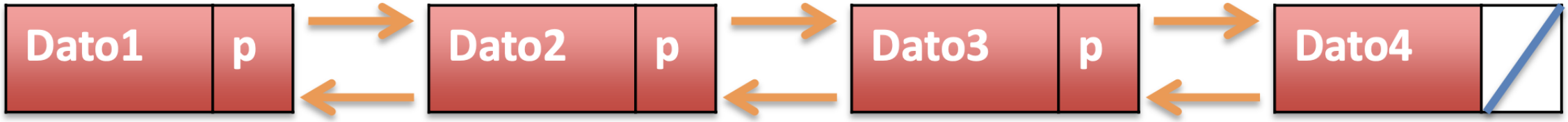
Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico (9.ª ed.). McGraw-Hill.

DESARROLLO



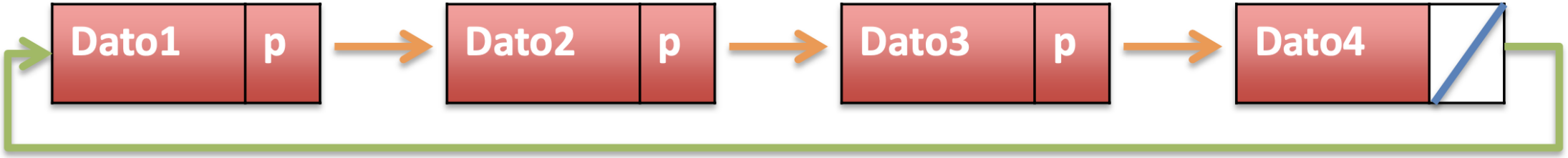
LISTAS DOBLEMENTE ENLAZADAS

Cada nodo contiene dos enlaces, uno a su nodo predecesor y el otro a su nodo sucesor. La lista es eficiente tanto en recorrido directo («adelante») como en recorrido inverso («atrás»).



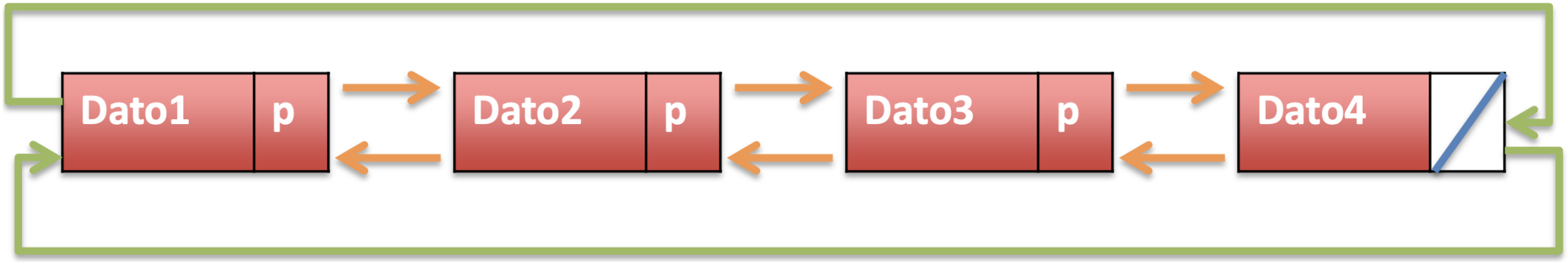
LISTA CIRCULAR SIMPLEMENTE ENLAZADA

Una lista enlazada simplemente en la que el último elemento (cola) se enlaza al primer elemento (cabeza) de tal modo que la lista puede ser recorrida de modo circular («en anillo»).



LISTA CIRCULAR DOBLEMENTE ENLAZADA:

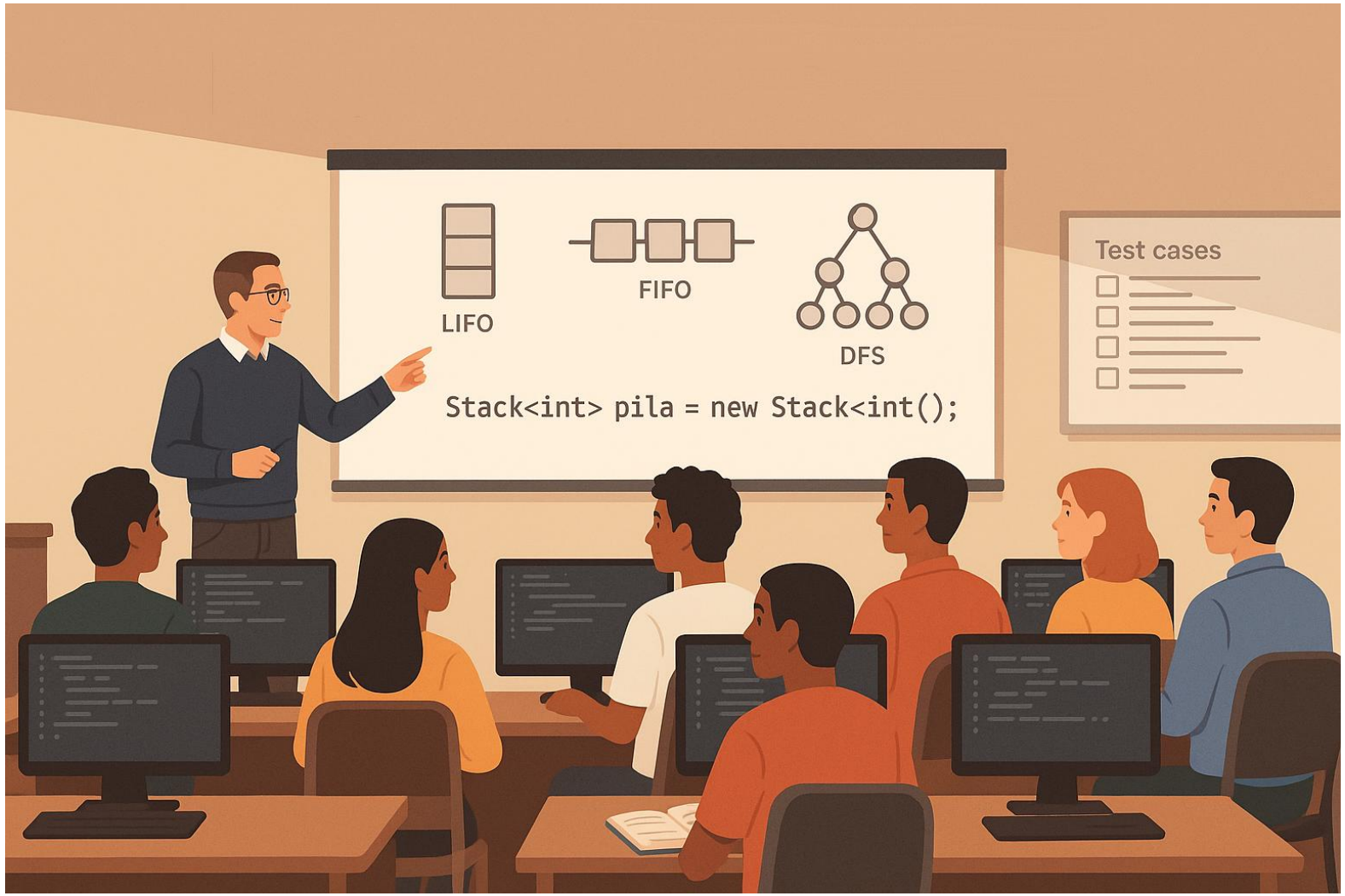
Una lista doblemente enlazada en la que el último elemento se enlaza al primer elemento y viceversa. Esta lista se puede recorrer de modo circular (en anillo) tanto en dirección directa («adelante») como inversa («atrás»).



OPERACIONES EN LISTAS ENLAZADAS

- Insertar elementos en una lista enlazada
- Mostrar los elementos de una lista enlazada
- Buscar un elemento en una lista enlazada
- Eliminar un elemento en una lista enlazada

ACTIVIDAD EN CLASE



PROBLEMA 1

La biblioteca de la universidad "EL ALMA DEL SABER" ha solicitado al área de TI la creación de un sistema para el control de libros por lo cual se requiere tener Codigo (números y letras), Nombre, Autor y Paginas.

Se debe poder realizar las siguientes acciones:

- Insertar por la Izquierda en la lista
- Insertar por la Derecha en la lista
- Listar por izquierdo y derecho

PROBLEMA 2

Implementar una lista circular que permita ingresar una lista de números.

Debe permitir:

- Insertar
- Borrar
- Mostrar.

CONCLUSIONES

① La lista doblemente enlazada usa punteros prev y next, permitiendo recorrido bidireccional.

② Insertar y eliminar un nodo conocido cuesta O(1); buscar cuesta O(n).

③ La lista circular simple conecta la cola con la cabeza; siempre necesita condición de parada.

④ La lista circular doble combina ambas capacidades y es la base de LinkedList<T> en .NET.

⑤ En C# implementamos NodoDoble<T> y ListaDoble<T> siguiendo principios SOLID.

CONCLUSIONES

- La lista enlazada simple constituye el fundamento conceptual y estructural sobre el que se construyen estructuras de mayor complejidad. Las pilas (LIFO) y las colas (FIFO), que se estudiarán en sesiones posteriores, pueden implementarse directamente sobre una lista enlazada simple con operaciones O(1) en sus extremos. Asimismo, las listas de adyacencia para la representación de grafos utilizan este mismo principio. Comprender con precisión el manejo de punteros **Siguiente** en esta sesión es, por tanto, un requisito directo para abordar correctamente dichas estructuras.

- Implementar manualmente una lista enlazada simple a través de las clases **Nodo** y **ListaEnlazada** en C# no es un ejercicio académico aislado, sino el fundamento conceptual que permite comprender cómo se reserva memoria dinámicamente para cada nodo en tiempo de ejecución, cómo los objetos se interconectan mediante referencias, y qué ocurre internamente cuando se inserta o elimina un elemento; comprensión que resulta indispensable para utilizar con criterio y precisión la clase **LinkedList<T>** de la biblioteca estándar de .NET, que implementa una lista doblemente enlazada con operaciones eficientes en ambos extremos, y que un programador sin estos fundamentos utilizaría de forma mecánica, sin capacidad de diagnosticar problemas de rendimiento ni tomar decisiones de diseño justificadas en proyectos reales.

¿PREGUNTAS O COMENTARIOS?

Comprobación del Logro

Cuestionario en la plataforma

Nivel	Rango
Nivel 4	17 – 20
Nivel 3	13 – 16
Nivel 2	9 – 12
Nivel 1	0 - 8

Comprobación del Logro

Criterio	Nivel 4 (Excelente)	Nivel 3 (Bueno)	Nivel 2 (Regular)	Nivel 1 (Deficiente)
Comprensión conceptual	Demuestra comprensión completa de los conceptos clave.	Comprende la mayoría de los conceptos clave.	Muestra comprensión parcial, con algunas confusiones.	No demuestra comprensión clara de los conceptos.
Aplicación de conocimientos	Aplica correctamente los conceptos en ejemplos o escenarios.	Aplica conceptos con algunos errores menores.	Aplica de forma superficial o con errores evidentes.	No logra aplicar los conceptos o lo hace incorrectamente.
Claridad y precisión en respuestas	Las respuestas son claras, bien estructuradas y precisas.	Las respuestas son mayormente claras, con leves imprecisiones.	Respuestas poco claras o con ideas mal organizadas.	Respuestas confusas, incompletas o incoherentes.
Cobertura del contenido esperado	Responde completamente las 5 preguntas, desarrollando bien cada una.	Responde correctamente 4 de las 5 preguntas.	Responde correctamente 2 o 3 preguntas.	Responde solo 1 pregunta correctamente o no responde.

BIBLIOGRAFIA REFERENCIAL

- Ceballos Sierra, F. Microsoft C#: Curso de Programación (2a.ed.) 2014 https://elibronet.eu1.proxy.openathens.net/es/lc/upnorte/titulos/106417
- Cesar Liza Avila; Estructura de datos con C/C++
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to Algorithms (4th ed.). MIT Press.
- Sedgewick, R., & Wayne, K. (2011). Algorithms (4th ed.). Addison-Wesley Professional.
- Weiss, M. A. (2012). Data Structures and Algorithm Analysis in C# (3rd ed.). Pearson.
- Goodrich, M. T., Tamassia, R., & Goldwasser, M. H. (2013). Data Structures and Algorithms in Java (6th ed.). Wiley.

GRACIAS

UPN

UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE